



Universidad Don Bosco

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN**

Programación Orientada a Objetos POO404



Rubrica para Desafío Práctico #03 [15%]

Indicaciones Generales:

- Trabajo de forma individual o en pareja

Desafío Práctico: Programación Orientada a Objetos.

Objetivo:

La Biblioteca Central de la Universidad Don Bosco necesita modernizar su sistema de control de préstamos de libros. Actualmente, el registro se realiza de forma manual en hojas de cálculo, lo que genera errores frecuentes, pérdida de información y dificultad para dar seguimiento a los préstamos vigentes y vencidos.

Se le solicita a usted, como estudiante de Ingeniería en Computación, diseñar y desarrollar un prototipo de aplicación web que permita al personal de la biblioteca registrar libros, estudiantes y préstamos, utilizando exclusivamente la arquitectura JSP + JavaBeans.

- Crear un proyecto web nuevo en su IDE (IntelliJ IDEA o similar) con la plantilla Web Application.
- Todas las clases JavaBean deben ubicarse dentro del paquete `udb.biblioteca`.
- Las páginas JSP deben ubicarse en la carpeta `webapp` del proyecto.
- Incluir el driver JDBC de MySQL en el archivo `pom.xml` como dependencia Maven.
- Utilizar una, Bootstrap (versión 4 o 5), para el diseño de la interfaz de usuario.

Crear una base de datos MySQL llamada `bibliotecaudb` con las siguientes tablas:

Tabla: *categorias*

Campo	Tipo	Restricción
<code>id_categoria</code>	<code>INT(11)</code>	<code>PK, AUTO_INCREMENT</code>
<code>nombre_categoria</code>	<code>VARCHAR(80)</code>	<code>NOT NULL</code>

Tabla: *libros*

Campo	Tipo	Restricción
<code>id_libro</code>	<code>INT(11)</code>	<code>PK, AUTO_INCREMENT</code>

titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL
autor	VARCHAR(100)	NOT NULL
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE
id_categoria	INT(11)	FK → categorias
cantidad_disponible	INT(11)	DEFAULT 1

Tabla: estudiantes

Campo	Tipo	Restricción
id_estudiante	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
carnet	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL
nombre_estudiante	VARCHAR(100)	NOT NULL
carrera	VARCHAR(80)	NOT NULL
telefono	VARCHAR(9)	

Tabla: prestamos

Campo	Tipo	Restricción
id_prestamo	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT
id_estudiante	INT(11)	FK → estudiantes
id_libro	INT(11)	FK → libros
fecha_prestamo	DATE	NOT NULL
fecha_devolucion	DATE	NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'

Crear las siguientes clases JavaBean dentro del paquete **udb.biblioteca**, respetando las convenciones estudiadas (constructor sin argumentos, atributos privados, métodos get/set):

- **CategoriaBean:** con atributos correspondientes a la tabla categorias. Incluir un método `getListaCategorias()` que retorne todas las categorías desde la base de datos.

- **LibroBean:** con atributos correspondientes a la tabla libros. Debe contener un objeto CategoriaBean como atributo para representar la relación entre tablas. Incluir métodos getListaLibros() y getNombreCategoria().
- **EstudianteBean:** con atributos correspondientes a la tabla estudiantes.
- **PrestamoBean:** con atributos correspondientes a la tabla prestamos. Debe incluir objetos LibroBean y EstudianteBean como atributos. Incluir un método getEstadoPrestamo() que retorne si el préstamo está vigente o vencido según la fecha actual.

Desarrollar como mínimo las siguientes páginas JSP:

- **index.jsp:** Página principal con un menú de navegación que permita acceder a las secciones de Libros, Estudiantes y Préstamos.
- **registroLibro.jsp:** Formulario para registrar un nuevo libro (título, autor, ISBN, categoría mediante un select dinámico, cantidad disponible). Debe enviar los datos a un controlador JSP.
- **registroEstudiante.jsp:** Formulario para registrar un nuevo estudiante (carnet, nombre, carrera, teléfono).
- **registroPrestamo.jsp:** Formulario para registrar un préstamo, seleccionando estudiante y libro desde listas desplegables pobladas dinámicamente desde la base de datos.
- **listaPrestamos.jsp:** Página que muestre en una tabla HTML todos los préstamos registrados con los datos del estudiante, libro, fechas y estado (vigente/vencido).
- **controllerLibro.jsp, controllerEstudiante.jsp, controllerPrestamo.jsp:** Páginas controladoras que reciban los parámetros del formulario, los asignen al JavaBean correspondiente mediante las acciones jsp:useBean y jsp:setProperty (usando property="*"), ejecuten la inserción en la base de datos y muestren una confirmación con los datos registrados usando jsp:getProperty.
- **conexion.jsp:** Archivo de conexión a la base de datos, incluido en los controladores mediante la directiva <%@ include %>.

Implementar la operación de devolución de un préstamo (cambiar el estado a “Devuelto” e incrementar la cantidad disponible del libro).

Agregar validación en el Bean de préstamos para que no se permita prestar un libro cuya cantidad disponible sea cero.

Restricciones

- No se permite el uso de Servlets. Toda la lógica debe estar distribuida entre los JavaBeans y las páginas JSP controladoras.
- Los nombres de los campos del formulario HTML deben coincidir exactamente con los nombres de las propiedades del JavaBean para que la asignación automática con property="*" funcione correctamente.
- El código debe estar debidamente comentado y organizado.
- El proyecto debe compilar y ejecutarse sin errores.

Indicaciones importantes para la entrega

- Entregar el proyecto en un enlace de git (uno por pareja)
 - Subir al aula virtual.
 - Presentación en clase (semana 17) donde el grupo muestre el funcionamiento.
 - Ambos integrantes deben poder explicar cualquier parte del código.
 - Cualquier bug o fallo de validación restara un punto de la nota.
-
- **NOTA: Los alumnos deben de cumplir con el 75% de la asistencia a los laboratorios**

Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Base de datos	Creación correcta de las 4 tablas con sus relaciones, llaves primarias y foráneas. Incluye script SQL con datos de prueba.	10 pts
JavaBeans	Clases Bean correctamente estructuradas: constructor sin argumentos, encapsulamiento, métodos get/set, métodos de lógica de negocio (listas, estado, etc.).	25 pts
Acciones JSP	Uso correcto de <jsp:useBean>, <jsp:setProperty> con property="" y <jsp:getProperty> en los controladores y vistas.	20 pts
Formularios y vistas	Formularios funcionales con Bootstrap, selects dinámicos, tabla de listado de préstamos con datos completos.	20 pts
Conexión JDBC	Conexión funcional a MySQL, uso de PreparedStatement, inserción y consulta de datos correctas.	15 pts
Documentación	Documento explicativo, capturas de pantalla, código comentado y organizado.	10 pts